รายงานข้อมูลบริษัทและผลการสำรวจสภาพปัจจุบัน พร้อมชุดข้อมูลพื้นฐานทางวิศวกรรม

กรณีศึกษาโรงงานที่ 5

บริษัท โคราชฟรุตแพ็ก ฟู้ดโปรเซสซิง จำกัด (สมมุติ)

อุตสาหกรรมบรรจุผลิตภัณฑ์อาหารแห้ง

รายงานผลการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสภาพการดำเนินงาน

เพื่อประกอบการจัดทำรายงาน

วิชาการออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial Plant Design)

03-407-051-307 วิศวกรรมการผลิต

ออกแบบกรณีศึกษาโดย อ. ชัยวัฒน์ วัฒนะกุล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

ส่วนที่ 1 รายงานข้อมูลบริษัทและผลการศึกษาสภาพปัจจุบัน

แนวทางการรวบรวมข้อมูลและขอบเขตความน่าเชื่อถือ

คณะนักศึกษาได้จัดระบบข้อมูลภายใต้สถานการณ์จำลองเพื่อการศึกษา โดยทบทวนทะเบียนผลิตภัณฑ์ เส้นทางการผลิต เวลามาตรฐานและตั้งเครื่อง ข้อมูลสถานีและกำลังคน ผังพื้นที่และพิกัดประตู การส่งต่อวัสดุ และบันทึกสถานะงานระหว่างทำก่อน QC ต่อเนื่อง 10 วัน ทั้งหมดเป็นข้อมูลจำลอง ไม่ใช่ผลสำรวจภาคสนามจากสถานประกอบการจริง

หลักฐานแบ่งเป็น (1) ข้อมูลฐานที่ต้องคงเดิมทุกทางเลือก (2) ผลคำนวณจากกฎการนับและสูตรที่ระบุ และ (3) ข้อสังเกตความเสี่ยงและสาเหตุที่ยังต้องพิสูจน์ การออกแบบผังใหม่ 2 ทางเลือก การประเมินผลประหยัด และการพิสูจน์ด้านสุขลักษณะหลังเปลี่ยนผัง เป็นขั้นตอนการศึกษาถัดไป ไม่ใช่ผลดำเนินงานที่เกิดขึ้นแล้ว

ตาราง บ-1 ประเภทข้อมูลและแนวทางใช้

ประเภทหลักฐาน	แหล่งข้อมูลในสถานการณ์จำลอง	ขอบเขตใช้
ข้อมูลฐาน	P–Q/Routing/Process/Setup; อาคาร; ผังเดิม; ARC; H01–H10	คงค่าเริ่มต้นทุกผัง
ผลคำนวณ	LD ผังเดิม ต้นทุน จำนวนเที่ยว ระยะบรรทุก โหลด QC	ตรวจด้วยสมการและหน่วยเดียวกัน
ประเด็นต้องพิสูจน์	คิว QC ความเสี่ยงการปนเปื้อน และเหตุรอรถเข็น	ไม่อ้างว่าลดลงแล้วหลังจัดผัง

อภิธานศัพท์ภาษาไทยและคำย่อ

ตาราง อ-1 อภิธานศัพท์และการใช้หน่วย

คำภาษาไทย	ภาษาอังกฤษ / คำย่อ	คำจำกัดความ
ภาระการขนถ่ายวัสดุถ่วงน้ำหนักตามระยะทาง	Load-Distance: LD	Σ[หน่วยเทียบเท่า-ครั้ง/วัน × เมตร/ครั้ง] = หน่วยเทียบเท่า·เมตร/วัน
ปริมาณการส่งต่อวัสดุ	Material Flow (Flow)	จำนวนหน่วยผลิตภัณฑ์ข้ามรอยต่อ ไม่ใช่เที่ยวรถเข็น
จำนวนเที่ยวบรรทุก	Loaded Trips	เที่ยว/วัน; ปัดขึ้นตามสินค้าและคู่เส้นทาง
ระยะทางในเที่ยวบรรทุก	Loaded Travel Distance	เมตร/วัน; เที่ยวบรรทุก × ระยะทาง
งานระหว่างทำ	Work in Process (WIP)	จำนวนหน่วยรอก่อนขั้นตอนถัดไป
เส้นทางกระบวนการผลิต	Production Routing	ลำดับสถานีที่สินค้าผ่านจริงตามรุ่น
ตารางปริมาณการขนย้ายจาก–ไป	From-To Chart	ปริมาณการไหลระหว่างแผนก 6×6

คำภาษาไทย	ภาษาอังกฤษ / คำย่อ	คำจำกัดความ
การวางผังอย่างเป็นระบบ	Systematic Layout Planning (SLP)	ใช้การไหล ARC และพื้นที่จัดผัง
แผนภูมิความสัมพันธ์กิจกรรม	Activity Relationship Chart (ARC)	ค่าระดับ A E I O U X
การไหลย้อนทิศ	Backtracking	ส่งจาก x มากไป x น้อยตามแนวอาคาร
เวลาตั้งงาน	Setup Time	เวลาต่อหนึ่งล็อต แยกจาก Process Time
การปฏิบัติด้านสุขลักษณะที่ดี	Good Hygiene Practices (GHP)	แนวทางป้องกันการปนเปื้อนอาหาร
การวิเคราะห์อันตรายและจุดควบคุมวิกฤต	Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP)	หลักคิดความปลอดภัยอาหาร ไม่ใช่ผลรับรอง
คลังรับวัตถุดิบ	Raw Material (RM)	รับวัตถุดิบและลังภายนอก
คัดแยกและจัดชุด	Sorting (SORT)	อาหารเปิดสัมผัส A / ซองที่ซีลแล้ว B แบ่งเขต
ชั่งแบ่งและชั่งตรวจ	Weighing (WEIGH)	ชั่ง B/C ตามเส้นทางผลิต
บรรจุและซีล	Sealing (SEAL)	ปิดผนึกสินค้า A/C
ตรวจสอบและปล่อยล็อต	Quality Control (QC)	สุ่มตรวจ กักกัน และปล่อยล็อต
คลังสินค้าสำเร็จรูป	Finished Goods (FG)	รับเฉพาะสินค้าที่ผ่าน QC
มูลค่าปัจจุบันสุทธิ	Net Present Value (NPV)	ส่วนต่างมูลค่าปัจจุบันเงินประหยัดกับเงินลงทุน

1. ชื่อบริษัทและสถานที่ตั้ง

ชื่อบริษัท: บริษัท โคราชฟรุตแพ็ก ฟู้ดโปรเซสซิง จำกัด (สมมุติ) เป็นนิติบุคคลสมมุติสำหรับการศึกษา โดยอธิบายบริบทกิจการรับจ้างบรรจุผลไม้อบแห้งให้ผู้จำหน่ายภายในประเทศในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ข้อมูลต้นฉบับมิได้ระบุที่อยู่ถนน อำเภอ หรือพิกัดภูมิศาสตร์ที่ตรวจสอบได้ จึงไม่กำหนดที่ตั้งละเอียดเพิ่มเติม

ข้อสังเกต/ข้อจำกัด: ตำแหน่ง IN/OUT ในเอกสารคือพิกัดภายในอาคารจำลอง ไม่ใช่พิกัดของแปลงที่ดินจริงหรือระยะขนส่งภายนอกโรงงาน

2. ความเป็นมาและขนาดกิจการ

ลักษณะกิจการเป็นการบรรจุและจัดชุดอาหารแห้งแบบเป็นล็อต (Batch Production) ในอาคารเดิม (Brownfield Layout) สินค้า A และ C บรรจุและปิดผนึกที่โรงงาน ส่วนสินค้า B เป็นซองกล้วยอบแห้งที่ซีลสำเร็จจากภายนอก

แล้วนำมาตรวจชั่ง จัดชุดมัลติแพ็ก และตรวจรับ การเพิ่มงานหลายรุ่นในพื้นที่เดิมทำให้ตำแหน่ง SORT อยู่ห่าง RM และเกิดการใช้ทางเดินกลางร่วมกันระหว่างวัตถุดิบและสินค้าปล่อยล็อตแล้ว

ตาราง 2.1 ข้อมูลพื้นฐานและขนาดกิจการ

รายการ	ข้อมูลฐาน
อาคาร	48 × 30 เมตร = 1,440 ตารางเมตร
เวลาทำงาน	กะเดียว 480 นาที/วัน พัก 30 นาที สุทธิ 450 นาที/วัน
รอบการทำงาน	26 วัน/เดือน × 12 เดือน = 312 วัน/ปี
แผนผลิต	A/B/C รวม 300 หน่วยดี/วัน = 7,800 หน่วย/เดือน = 93,600 หน่วย/ปี
พื้นที่ปฏิบัติงาน	6 แผนกหลัก + 2 พื้นที่สนับสนุน + ทางเดินหลัก
ระบบเคลื่อนย้าย	รถเข็นสเตนเลสพร้อมภาชนะมีฝาปิด 2 คัน

ข้อสังเกต/ข้อจำกัด: เอกสารต้นฉบับไม่ระบุปีจดทะเบียนหรือจำนวนบุคลากรสำนักงาน จึงไม่สร้างประวัติปีเริ่มกิจการหรือยอดบุคลากรทั้งบริษัทเพิ่ม

3. โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างแสดงการประสานงานตามหน้าที่ในสถานการณ์จำลอง ระหว่างผู้บริหารกิจการ ผู้จัดการโรงงาน คลังสินค้า ฝ่ายผลิต ฝ่ายคุณภาพ และฝ่ายสนับสนุน มิใช่ข้อยืนยันจำนวนตำแหน่งบริหารที่มีอยู่จริง



ภาพที่ 3.1 แผนผังการประสานงานและหน่วยงานภายใต้สถานการณ์จำลอง

ตาราง 3.1 ผู้ปฏิบัติงานประจำพื้นที่

พื้นที่	คน	ภารกิจ
RM	2	รับวัตถุดิบ/ลังภายนอก
SORT	2	คัดอาหาร/จัดชุดซอง
WEIGH	2	ชั่งแบ่ง/ชั่งตรวจ
SEAL	2	บรรจุถุง/ซีลปิดผนึก
QC	1	สุ่มตรวจ/กักกันล็อต
FG	2	คลังผลิตภัณฑ์สำเร็จ
SUP1	1	อุปกรณ์ทำความสะอาด/รถเข็น
SUP2	1	เครื่องมือ/วัสดุสุขลักษณะ
รวม	13	13 คนเฉพาะพื้นที่ศึกษา ไม่ใช่จำนวนพนักงานทั้งบริษัท

4. ประเภทธุรกิจ

ประกอบธุรกิจรับจ้างบรรจุผลิตภัณฑ์ผลไม้อบแห้งและจัดชุดสินค้าในประเทศ แยกหน่วยรับเข้า RM งาน SORT/WEIGH/SEAL ตามรุ่น งานตรวจรับและปล่อยล็อต QC และคลังสินค้าสำเร็จรูป FG พร้อมพื้นที่สนับสนุนสุขลักษณะและเครื่องมือสองส่วน โดยใช้ระบบแบ่งโซนอาหารและการควบคุมสถานะล็อตเป็นเงื่อนไขพื้นฐาน

5. ผลิตภัณฑ์หลัก

ตาราง 5.1 ชนิดผลิตภัณฑ์ ปริมาณ มวล และล็อต

รหัส	ผลิตภัณฑ์	หน่วยดี/วัน	มวล/หน่วย	ล็อต/วัน
A	มะม่วงอบแห้งบรรจุถุง ซีลในโรงงาน	120	0.15 กก./ถุง	3 × 40 ถุง
B	กล้วยอบแห้งซองสำเร็จ จัดชุดมัลติแพ็ก	100	0.30 กก./ชุด	4 × 25 ชุด
C	สับปะรดอบแห้งบรรจุถุง ซีลในโรงงาน	80	0.22 กก./ถุง	4 × 20 ถุง
รวม	3 ผลิตภัณฑ์	300	–	11 ล็อต

มวลต่อหน่วยใช้ประกอบการอภิปรายภาชนะและการจัดยกเท่านั้น การวิเคราะห์ LD ใช้หนึ่งหน่วยผลิตภัณฑ์ดีต่อหนึ่งหน่วยเทียบเท่าตามข้อมูลต้นฉบับ ไม่คูณน้ำหนักเป็นกิโลกรัมซ้ำกับ Flow หรืออัตราต้นทุนที่กำหนด

6. กำลังการผลิต

เวลาปฏิบัติงานสุทธิ 450 นาที/วัน และตัวคูณวางแผน 0.85 ให้เวลาพร้อมใช้ 382.5 นาทีต่อสถานีต่อวัน ความต้องการผลิต 300 หน่วยดี/วัน จึงมี Takt Time เชิงเป้าหมาย 450/300 = 1.50 นาทีต่อหน่วย การประเมินโหลดต้องรวมภาระทุกรุ่นที่ใช้สถานีร่วมกัน และบวกเวลา Setup แยกจากเวลา Process เพียงครั้งเดียว

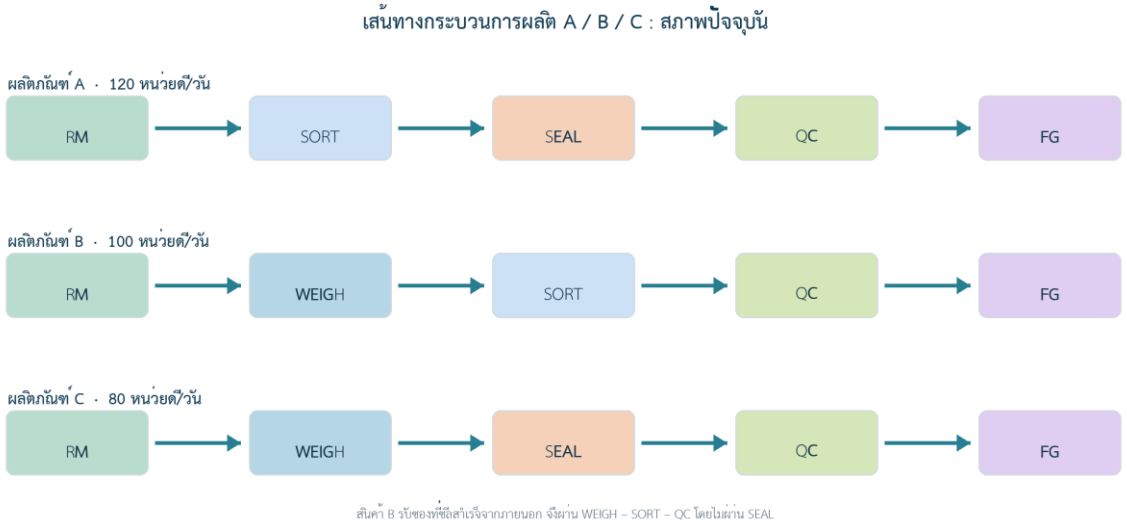
ตาราง 6.1 ภาระงานผลิตและการใช้กำลังสถานี

สถานี	โหลด (นาที/วัน)	สถานีที่มี	ขั้นต่ำตามโหลด	โหลดต่อเวลาพร้อมใช้
RM	165	2	1	21.57%
SORT	419	2	2	54.77%
WEIGH	426	2	2	55.69%
SEAL	564	2	2	73.73%
QC	345	1	1	90.20%
FG	203	2	1	26.54%

ค่า 0.85 เป็นปัจจัยประสิทธิผลเพื่อวางแผน ไม่ใช่ผลวัดประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (OEE) และจำนวนสถานีขั้นต่ำเป็นผลเชิงคณิตศาสตร์ ไม่ใช่ข้อเสนอเพิ่มเครื่องจักร การคำนวณเวลา Process/Setup ทุกขั้นอยู่ในภาคผนวก ก

7. ผังกระบวนการผลิต

ผลิตภัณฑ์ A: RM - SORT ไป SEAL - QC ไป FG; B: RM - WEIGH ไป SORT - QC ไป FG; C: RM - WEIGH ไป SEAL - QC ไป FG โดย SORT ของรุ่น A จัดการอาหารเปิดสัมผัส ส่วนรุ่น B จัดชุดจากซองที่ปิดผนึกมาจากภายนอกอยู่แล้ว จึงต้องแยกเขตและทำความสะอาดระหว่างรุ่น ทั้งสามรุ่นผ่านรอยต่อภายใน 4 ครั้งและผ่านท่าอีก 2 ครั้งต่อหน่วยดี



ภาพที่ 7.1 เส้นทางกระบวนการผลิต A/B/C แสดงลำดับสถานี ไม่ใช่ระยะทางจริง

ตาราง 7.1 เส้นทางผลิตและจำนวนครั้งการส่งต่อ

รุ่น	เส้นทางภายใน	รอยต่อภายในต่อหน่วย
A	RM - SORT ไป SEAL - QC ไป FG	4
B	RM - WEIGH ไป SORT - QC ไป FG	4
C	RM - WEIGH ไป SEAL - QC ไป FG	4

ข้อมูลเวลา 15 ขั้นปฏิบัติงานและเวลา Setup ตามล็อตแสดงชุดเดียวในภาคผนวก ก เพื่อไม่คัดลอกข้อมูลฐานซ้ำ

8. เครื่องจักร เทคโนโลยี และระบบสารสนเทศ

ตาราง 8.1 รายการสถานี อุปกรณ์ และข้อกำหนด

รหัส	อุปกรณ์/สถานี	จำนวน	ข้อกำหนดเฉพาะ
RM	โต๊ะรับสินค้า/ชั้นวางลังต้นทาง	2	แยกลังภายนอกจากเขตสัมผัสอาหาร
SORT	โต๊ะคัด/จัดชุดพร้อมฉากแบ่ง A/B	2	A อาหารเปิดสัมผัส; B ซองซีลสำเร็จ
WEIGH	เครื่องชั่งและโต๊ะวัดมวล	2	ภาชนะปิดฝาและบันทึกสอบเทียบ
SEAL	เครื่องซีลถุงและโต๊ะบรรจุ	2	แยกสินค้าซีลแล้วก่อนขน
QC	โต๊ะสุ่มตรวจและพื้นที่กักกัน	1	ตรวจเอกสาร กักกัน และปล่อยล็อต
FG	ชั้นวางสินค้า/โต๊ะบรรจุกล่อง	2	รับเฉพาะสินค้าผ่าน QC และปิดผนึก
SUP1	ชุดทำความสะอาดและจอดรถเข็น	1	แยกอุปกรณ์ตามโซน
SUP2	เครื่องมือซ่อมบำรุง/วัสดุสุขลักษณะ	1	ไม่ปะปนพื้นที่อาหาร

กิจกรรมด้านการสอบเทียบเครื่องชั่ง การตรวจรหัสล็อต และการบันทึกสถานะ QC
เป็นข้อกำหนดควบคุมข้อมูลภายในกระบวนการ ชุดข้อมูลไม่ยืนยันว่าติดตั้งระบบ ERP/MES เฉพาะเจาะจง
จึงไม่กล่าวอ้างระบบสารสนเทศดังกล่าวว่าใช้งานจริง

9. หน่วยงานที่เข้าไปศึกษา

ขอบเขตการศึกษาสภาพเดิมครอบคลุม RM, SORT, WEIGH, SEAL, QC, FG, SUP1, SUP2 และท่า IN/OUT
ข้อมูลการประสานงานบุคลากรและการสังเกตคิวเป็นหลักฐานสถานการณ์จำลองที่นำมาเรียบเรียงเป็นรายงานของคณะนักศึกษา

ตาราง 9.1 แหล่งข้อมูลภายในหน่วยงานจำลอง

พื้นที่/กลุ่ม	ชนิดข้อมูล	ประเด็นศึกษา
RM และ FG	ทะเบียนรับเข้า สถานะสินค้าและการจัดเก็บ	การแยกลังภายนอก/สินค้าอนุมัติ
SORT / WEIGH / SEAL	เวลามาตรฐานและการตั้งล็อต	การไหลข้ามโซน/ลำดับผลิต
QC	ตารางเวลาและบันทึก WIP 10 วัน	สถานะกักกันและภาระตรวจ
SUP1 / SUP2	รถเข็น การล้าง/แยกอุปกรณ์	สุขลักษณะและเส้นทางร่วม

10. สภาพปัญหาที่ตรวจพบ

ผลต่อไปนี้เป็นการวิเคราะห์กรณีฐานตามผังเดิมของข้อมูลจำลอง ค่าที่คำนวณมีสูตรรองรับ
ขณะที่การปนเปื้อนและสาเหตุของงานรอเป็นความเสี่ยงที่ยังต้องตรวจเพิ่มเติม ไม่ใช่ผลการตรวจโรงงานจริง

10.1 รูปแบบผังเดิมและสัดส่วนพื้นที่

อาคาร 48×30 เมตร แบ่งโมดูล 8×13 เมตรจำนวน 12 ช่อง รวม 1,248 ตารางเมตร มีทางเดินกลาง 48×4 = 192 ตารางเมตร รวม 1,440 ตารางเมตร แถวบนจัด RM, QC, FG, SORT และแถวล่างจัด SUP1, WEIGH, SEAL, SUP2 ตามตาราง 10.1

ตาราง 10.1 การจัดโมดูลผังเดิม

แถว	ช่อง 1	ช่อง 2	ช่อง 3	ช่อง 4	ช่อง 5	ช่อง 6
แถวบน y=17–30	RM	RM	QC	FG	SORT	SORT
แถวล่าง y=0–13	SUP1	WEIGH	WEIGH	SEAL	SEAL	SUP2



ภาพที่ 10.1 ผังโรงงานเดิม แสดงแผนก ประตู ทางเดิน และจุด IN/OUT (มีไฟล์ A4 แนวนอน 300 DPI แยก)

10.2 การเคลื่อนย้ายวัตถุดิบจาก RM - SORT ระยะยาว

RM อยู่ที่ x=8 เมตร ส่วน SORT อยู่ที่ x=40 เมตร สินค้า A เคลื่อน 120 หน่วยดี/วัน ระยะทาง |8−40|+4 = 36 เมตร/ครั้ง ให้ LD เฉพาะคู่ RM–SORT = 120×36 = 4,320 หน่วยเทียบเท่า·เมตร/วัน เป็นเส้นทางภายในที่มีค่า LD มากที่สุดของผังเดิม

10.3 เส้นทางรุ่น B และ C และการใช้ทางเดินร่วม

รุ่น B เคลื่อน WEIGH - SORT ไป QC ขณะที่ C เคลื่อน WEIGH - SEAL ไป QC เส้นทาง WEIGH–SORT ยาว |16−40|+4 = 28 เมตร/ครั้ง และ SORT–QC ยาว |40−20|+4 = 24 เมตร/ครั้ง

จึงเกิดการใช้ทางเดินและจุดหน้าแผนกร่วมกัน

การตัดกันของเส้นทางต้องพิจารณาร่วมกับการแยกภาชนะและสถานะล็อต

10.4 การไหลย้อนทิศที่ตรวจจากพิกัด

เมื่อกำหนด “ย้อนทิศ” ว่าเคลื่อนจาก x มากไปน้อยภายในอาคาร พบ SORT - SEAL 120, SEAL - QC 200 และ SORT - QC 100 หน่วยเทียบเท่า-ครั้ง/วัน รวม 420 จาก 1,200 ภายใน หรือร้อยละ 35.00

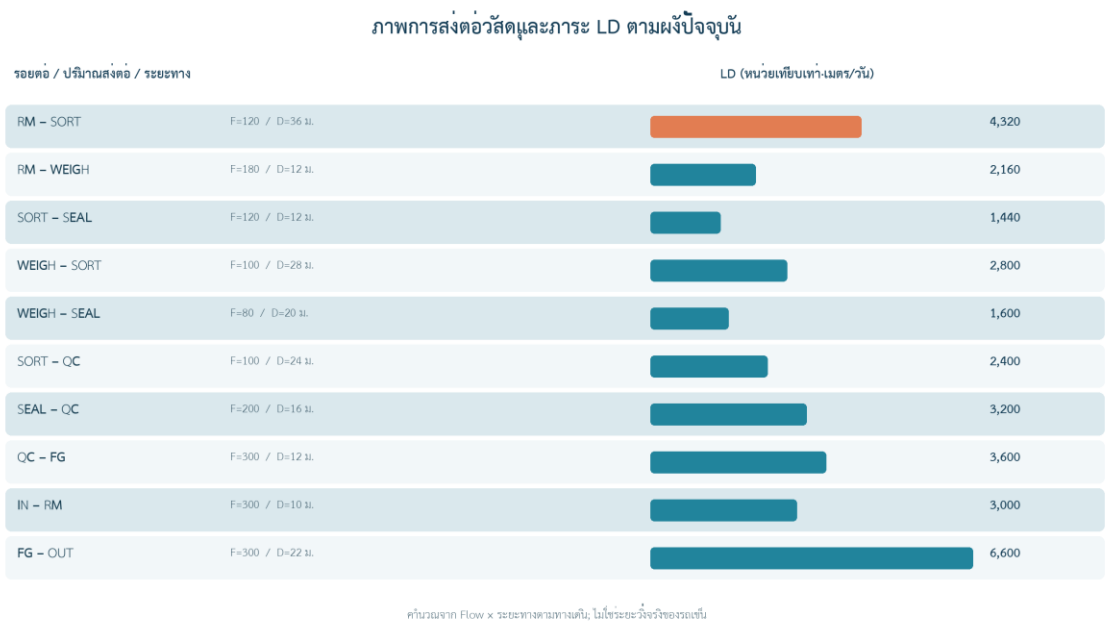
การกำหนดนิยามเช่นนี้ไม่เท่ากับการประเมินว่าทุกเส้นทางย้อนทิศสามารถตัดทิ้งได้

10.5 ปริมาณส่งต่อ ระยะทาง และภาระ LD รายรอยต่อ

การวัดระยะทางใช้ Dij=|xi−xj|+4 เมตรสำหรับคู่แผนก IN - RM=x_RM+2 และ FG - OUT=48−x_FG+2 หน่วย Flow เป็นหน่วยเทียบเท่า-ครั้ง/วัน ไม่ใช่จำนวนเที่ยวบรรทุก และตัวคูณ LD ต้องใช้ Flow ไม่ใช้จำนวนเที่ยวรถเข็น

ตาราง 10.2 ปริมาณการส่งต่อ ระยะทาง และ LD ผังเดิม

เส้นทาง	Flow (หน่วย·ครั้ง/วัน)	D (ม.)	LD (หน่วย·ม./วัน)	ลักษณะ
RM - SORT	120	36	4,320	ภายใน
RM - WEIGH	180	12	2,160	ภายใน
SORT - SEAL	120	12	1,440	ภายใน
WEIGH - SORT	100	28	2,800	ภายใน
WEIGH - SEAL	80	20	1,600	ภายใน
SORT - QC	100	24	2,400	ภายใน
SEAL - QC	200	16	3,200	ภายใน
QC - FG	300	12	3,600	ภายใน
IN - RM	300	10	3,000	ท่า
FG - OUT	300	22	6,600	ท่า
ภายในรวม	1,200	–	21,520	8 คู่
ผ่านท่ารวม	600	–	9,600	2 คู่
รวม	1,800	–	31,120	10 คู่



ภาพที่ 10.2 เปรียบเทียบ Flow ระยะทาง และ LD ของ 10 รอยต่อในผังเดิม

10.6 ภาระการขนถ่ายผ่านท่ารับและส่ง

จุด IN=(0,15), OUT=(48,15) คงที่ ระยะ IN - RM = 8+2 = 10 เมตร และ FG - OUT = (48−28)+2 = 22 เมตร แต่ละเส้นทางมี Flow 300 หน่วยเทียบเท่า-ครั้ง/วัน จึงได้ LD ท่า 300×10+300×22 = 9,600 หน่วยเทียบเท่า·เมตร/วัน (30.85% ของ LD รวม)

10.7 ต้นทุนขนถ่ายผังเดิมตามแบบจำลอง

LD รวม 31,120 หน่วยเทียบเท่า·เมตร/วัน คูณอัตราต้นทุน 0.095 บาท/(หน่วยเทียบเท่า·เมตร) เท่ากับ 2,956.40 บาท/วัน และคูณ 312 วันทำงานเป็น 922,396.80 บาท/ปี ต้นทุนนี้เป็นค่าฐานรวมตามสมการ ไม่ใช่ผลประหยัดที่เกิดขึ้นแล้ว

ตาราง 10.3 สรุปตัวชี้วัด LD และต้นทุนสภาพเดิม

ตัวชี้วัด	ผลคำนวณ	หน่วย
LD ภายใน	21,520	หน่วยเทียบเท่า·เมตร/วัน
LD ผ่านท่า	9,600	หน่วยเทียบเท่า·เมตร/วัน
LD รวม	31,120	หน่วยเทียบเท่า·เมตร/วัน
ระยะเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก	17.29	เมตร/หน่วยเทียบเท่า-ครั้ง
ต้นทุนต่อวัน	2,956.40	บาท/วัน
ต้นทุนต่อปี	922,396.80	บาท/ปี

10.8 จำนวนเที่ยวบรรทุกของรถเข็น

รถเข็นสเตนเลสมีฝาปิด 2 คัน ความจุ A/B/C เท่ากับ 16/20/12 หน่วยต่อเที่ยว ปัดขึ้นแยกแต่ละรุ่นในแต่ละรอยต่อ ผลรวมเที่ยวบรรทุก A=8×6=48, B=5×6=30 และ C=7×6=42 รวม 120 เที่ยว/วัน ตัวเลขนี้ไม่เท่ากับ Flow รวม 1,800

10.9 ระยะเที่ยวบรรทุกและเวลาให้บริการ

ระยะบรรทุก = Σ(เที่ยวบรรทุกสินค้าในแต่ละคู่ × ระยะทาง) = 2,048 เมตร/วัน ระยะนี้ไม่รวมเที่ยวรถเปล่า ความเร็วบรรทุก 30 เมตร/นาที และเวลาโหลด/อันโหลดรวม 1.15+0.90=2.05 นาที/เที่ยว จึงเป็นเวลาบริการ 2,048/30 + 120×2.05 = 314.27 นาที/วัน ไม่รวมเวลาหยุดรอหรือเที่ยวรถเปล่า

ตาราง 10.4 หน่วยวัดที่แตกต่างกันของระบบขนถ่าย

ตัวชี้วัด	ค่า	คำอธิบายหน่วย
ปริมาณส่งต่อ	1800	หน่วยเทียบเท่า-ครั้ง/วัน
เที่ยวบรรทุก	120	เที่ยว/วัน
ระยะทางบรรทุก	2,048	เมตร/วัน ไม่รวมรถเปล่า
เวลาบริการบรรทุก	314.27	นาที/วัน ไม่รวมรถเปล่าและรอ
LD	31,120	หน่วยเทียบเท่า·เมตร/วัน

10.10 ภาระสถานี QC และการกักกันล็อต

QC รับสินค้าดีทุกรุ่น 300 หน่วย/วัน เวลาแปรรูป = 120×1.05 + 100×1.05 + 80×1.15 = 323 นาที/วัน Setup = 6+8+8 = 22 นาที/วัน รวม 345 นาที/วัน เทียบเวลาพร้อมใช้ 382.5 นาที/วัน จึงใช้ร้อยละ 90.20 ของสถานีเดียว โดยไม่อาจสรุปจากข้อมูลนี้เพียงอย่างเดียวว่าสถานี QC เป็นคอขวดเชิงสาเหตุ

10.11 ภาระ SEAL, WEIGH และ SORT จากหลายรุ่น

SEAL มีภาระ 564 นาที/วันจาก A/C เทียบ 2 เครื่องที่มีเวลาพร้อมใช้รวม 765 นาที/วัน (73.73%) WEIGH 426 นาที/วัน (55.69%) และ SORT 419 นาที/วัน (54.77%) โดยสองสถานีแต่ละแผนก การสลับล็อต A/B ที่ SORT และ B/C ที่ WEIGH เป็นข้อจำกัดด้านการตั้งงานและสุขลักษณะเพิ่มเติมจากภาระรวม

10.12 งานระหว่างทำก่อน QC ตามบันทึก 10 วัน

งานระหว่างทำ (WIP) ก่อน QC จากการบันทึกเวลา 14.00 น. ในสถานการณ์จำลองมีค่าเฉลี่ย 51.2 หน่วย ต่ำสุด 42 สูงสุด 60 หน่วย เวลารอเฉลี่ยรายวันเฉลี่ย 22.2 นาที/ล็อต ต่ำสุด 18 สูงสุด 27 นาที/ล็อต เป็นหลักฐานการมีงานรอ ไม่ใช่ผลทดลองพิสูจน์ว่าสาเหตุเกิดจากการวางผังเพียงอย่างเดียว

10.13 เหตุการณ์รอรถเข็นและความแออัด

เหตุรอรถเข็นรวม 45 ครั้งใน 10 วัน หรือเฉลี่ย 4.5 ครั้ง/วัน ต่ำสุด 3 สูงสุด 6 ครั้ง/วัน เป็นจำนวนเหตุการณ์ ไม่ใช่เที่ยวบรรทุก ไม่ใช่ระยะทางหรือเวลาที่สูญเสีย จึงไม่สามารถนำมาบวกกับเวลาบรรทุก 314.27 นาที/วันโดยไม่มีเวลาต่อเหตุการณ์

ตาราง 10.5 บันทึกงานระหว่างทำและเหตุการณ์ 10 วัน

วัน	WIP ก่อน QC (หน่วย)	เวลารอ (นาที/ล็อต)	รอรถเข็น (ครั้ง)
1	42	18	3
2	47	20	4
3	45	19	3
4	51	22	5
5	49	21	4
6	54	24	5
7	58	26	6
8	51	22	4
9	55	23	5
10	60	27	6
เฉลี่ย	51.2	22.2	4.5
ต่ำสุด	42	18	3
สูงสุด	60	27	6

10.14 ความเสี่ยงจากอาหารเปิดสัมผัสและวัสดุภายนอก

พื้นที่ SORT ของ A จัดการอาหารเปิดสัมผัส ขณะที่ B เป็นซองซีลสำเร็จ จึงต้องใช้ฉากแบ่งเขตและมาตรการทำความสะอาดก่อนสลับรุ่น

ภาชนะบรรทุกต้องปิดฝาระหว่างเคลื่อนผ่านทางเดินกลาง และวัสดุ/ลังภายนอกจาก RM ต้องแยกจากโซนสุ่มตรวจ QC และคลัง FG ตาม H10 ความเสี่ยงนี้เป็นประเด็นตรวจแบบ ไม่ได้เป็นหลักฐานการปนเปื้อนที่เกิดขึ้นจริง

10.15 คู่กิจกรรมระดับ X และข้อจำกัดบังคับด้านสุขลักษณะ

คู่ RM–QC และ SORT–FG มีระดับความสัมพันธ์ X เพราะความเสี่ยงฝุ่น ลัง และอาหารเปิดสัมผัส ในผังเดิมมี |8–20|=12 เมตร และ |40–28|=12 เมตร ตามลำดับ จึงไม่ควรกล่าวว่าผังเดิมผิดเกณฑ์ H05 ที่กำหนดขั้นต่ำ 8 เมตร ทั้งนี้ H05 เป็นเพียงการตรวจตำแหน่งขั้นต้น ต้องตรวจฉากกั้น ฝาปิดภาชนะ โซน QC และ H10 ร่วมกัน

10.16 ประเด็นสำหรับการวิเคราะห์และออกแบบต่อ

ตาราง 10.6 หลักฐานสภาพเดิมและขอบเขตข้อสรุป

ปัญหา	หลักฐานตัวเลข	งานที่ต้องพิสูจน์/ตรวจต่อ
ระยะทาง RM–SORT	36 ม./ครั้ง; LD 4,320	คำนวณผังใหม่โดยสูตรเดียวกัน
การไหลย้อนทิศ	420/1,200 = 35.00%	ตรวจเส้นทางตามพิกัดผังใหม่
คิว QC	โหลด 90.20%; WIP เฉลี่ย 51.2	วิเคราะห์คิว/ช่วงล็อตแยกจาก LD
รถเข็น	120 เที่ยว/วัน; รอ 45 ครั้ง/10 วัน	ผลเที่ยวเปล่าและเวลารอเพิ่มเติม
ความปลอดภัยอาหาร	คู่ X สองคู่; H05/H10	ตรวจ GHP และการกักกันล็อต
ต้นทุน	922,396.80 บาท/ปี	ประเมินเฉพาะส่วนต่างจากผังใหม่

สรุปผลศึกษา: โรงงานมีระยะทางส่งต่อระหว่างบางแผนกสูงและมีการย้อนทิศ
รวมถึงการใช้ทางเดินกลางร่วมในระบบอาหารแห้ง การลด LD เป็นเป้าหมายทางคณิตศาสตร์ที่ตรวจได้ แต่ผลต่อความปลอดภัยอาหาร ความแออัด และ WIP ต้องมีหลักฐานแยกต่างหาก ไม่ใช้ตัวเลข LD เป็นตัวแทนผลลัพธ์ทุกด้าน

ตัวอย่างสำนวนการเขียน 1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

อุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทยเป็นหนึ่งในภาคการผลิตที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจและห่วงโซ่อุปทานเกษตรแปรรูป โดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายงานว่า ในปี พ.ศ. 2568 มูลค่าการส่งออกอุตสาหกรรมอาหารไทยอยู่ที่ประมาณ 1.51 ล้านล้านบาท ลดลงร้อยละ 8.1 จากปีก่อน และดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมอาหารหดตัวร้อยละ 0.7 ขณะที่ข้อมูลสะสมเดือนมกราคม–กรกฎาคม พ.ศ. 2569 ระบุว่าการส่งออกอาหารมีมูลค่า 885,784 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 7.4 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ภาวะดังกล่าวสะท้อนความจำเป็นที่สถานประกอบการอาหารควรบริหารทรัพยากรและต้นทุนการผลิตอย่างเป็นระบบควบคู่กับการควบคุมคุณภาพและสุขลักษณะผลิตภัณฑ์ (สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2569)

การบรรจุผลิตภัณฑ์อาหารแห้งต้องพิจารณาทั้งความต่อเนื่องของการไหลวัสดุและการแยกเขตที่เกี่ยวข้องกับการสัมผัสอาหาร ตำแหน่งของคลังวัตถุดิบ สถานีคัดแยก ชั่ง ซีล ตรวจสอบคุณภาพ และคลังสินค้าสำเร็จรูปจึงมีผลต่อระยะทางขนถ่ายและความซับซ้อนของการควบคุมเส้นทาง หากตำแหน่งแผนกไม่สอดคล้องกับลำดับการผลิต อาจเกิดการเดินทางข้ามแผนกหลายครั้งหรือเกิดการใช้ทางเดินร่วมกันมากกว่าที่จำเป็น อย่างไรก็ตาม การลดระยะทางเพียงอย่างเดียวไม่เท่ากับการยืนยันว่าระบบอาหารปลอดภัย

บริษัท โคราชฟรุตแพ็ก ฟู้ดโปรเซสซิง จำกัด (สมมุติ) เป็นกรณีศึกษาจำลองของโรงงานบรรจุผลไม้อบแห้งและจัดชุดผลิตภัณฑ์อาหารแห้งภายในอาคารขนาด 1,440 ตารางเมตร ผลิตสินค้า A, B และ C รวม 300 หน่วยดีต่อวัน ผังเดิมมีการส่งผ่านขอบเขตแผนกภายใน 1,200 หน่วยเทียบเท่า-ครั้งต่อวัน และผ่านท่ารับ–ส่งอีก 600 หน่วยเทียบเท่า-ครั้งต่อวัน โดยเส้นทาง RM⟶SORT มีระยะทาง 36 เมตรต่อการส่งหนึ่งครั้ง เมื่อคำนวณภาระ Load-Distance ตามปริมาณการไหลและพิกัดประตูเดิม ได้ค่า 31,120 หน่วยเทียบเท่า·เมตรต่อวัน คิดเป็นต้นทุนการขนถ่ายตามแบบจำลอง 2,956.40 บาทต่อวัน หรือ 922,396.80 บาทต่อปี ซึ่งเป็นต้นทุนรวมตามฐานข้อมูล ไม่ใช่ความสูญเสียที่ประหยัดได้ทั้งหมด

นอกจากนี้ การสังเกตจำลอง 10 วัน ณ เวลา 14.00 น. พบ WIP ก่อนสถานี QC เฉลี่ย 51.2 หน่วย มีเวลารอเฉลี่ยรายวัน 22.2 นาทีต่อล็อต และเหตุการณ์รอรถเข็นรวม 45 ครั้ง แสดงให้เห็นว่ามีอาการงานค้างและการรอในระบบเดิม แต่ข้อมูลดังกล่าวยังไม่เพียงพอที่จะยืนยันสาเหตุหรือประเมินการลดเวลารอภายหลังปรับผัง ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องวิเคราะห์กระบวนการผลิตและความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ตามหลัก SLP ออกแบบผังทางเลือกสองรูปแบบ และประเมิน Load-Distance ต้นทุน ความเหมาะสมด้านสุขลักษณะ และความคุ้มค่าภายใต้ข้อจำกัดเดิมก่อนเสนอแนวทางปรับปรุง

ส่วนที่ 2 ชุดข้อมูลพื้นฐานทางวิศวกรรมสำหรับวิเคราะห์และออกแบบผังโรงงาน

ภาคผนวกเก็บรายละเอียดที่ต้องใช้ตรวจและออกแบบผัง โดยอ้างอิงตารางหลักในส่วนที่ 1 แทนการทำข้อมูลฐานซ้ำหลายชุด ข้อเสนอผังใหม่ ผลประหยัดและ NPV ยังเป็นงานวิเคราะห์ในรายงานปริญญานิพนธ์ ไม่ใช่ผลการดำเนินงานแล้ว

ตาราง อ-2 ดัชนีข้อมูลหลักและจุดอ้างอิง

กลุ่มข้อมูล	แหล่งหลัก	ใช้ใน
สินค้า/ล็อต	ตาราง 5.1	ก ค
สถานี/กำลังคน/โหลด	ตาราง 3.1, 6.1, 8.1	ก
Routing	ตาราง 7.1	ก ค
ผังเดิม	รูป 10.1 ตาราง 10.1	ข
Flow, LD, ต้นทุน	ตาราง 10.2–10.4	ข ค ฉ
บันทึก 10 วัน	ตาราง 10.5	บทที่ 1/5
ข้อกำหนด ARC/H01–H10	ภาคผนวก ง/จ	บทที่ 3/4

ภาคผนวก ก ข้อมูลเวลามาตรฐานและการตั้งเครื่อง

รายละเอียด 15 ขั้นแปรรูปตามรุ่นและสถานีเป็นข้อมูลต้นฉบับที่ใช้คำนวณโหลดตาราง 6.1; Setup แยกจากเวลา Process Time และ RM/FG ไม่บวก Setup เพิ่ม

ตาราง ก-1 เวลาแปรรูปต่อหน่วยของ 15 ขั้น

รุ่น	ขั้น	สถานี	กิจกรรม	นาที/หน่วย	หน่วย/วัน
A	1	RM	เบิกถุงวัตถุดิบอาหารแห้งและภาชนะ	0.55	120
A	2	SORT	คัดขนาดและจัดส่วนมะม่วงอบแห้ง	2.05	120
A	3	SEAL	บรรจุถุงและซีลปิดผนึก	2.35	120
A	4	QC	สุ่มตรวจซีล น้ำหนัก/ฉลากและปล่อยล็อต	1.05	120
A	5	FG	บรรจุกล่องสินค้า A และจัดเก็บ	0.60	120
B	1	RM	รับซองกล้วยที่ซีลสำเร็จจากภายนอก	0.55	100
B	2	WEIGH	ตรวจน้ำหนักชุดซองที่ปิดแล้ว	1.90	100
B	3	SORT	คัดรหัส/จัดมัลติแพ็ก/ติดฉลาก	1.25	100
B	4	QC	สุ่มตรวจชุด/ฉลากและรหัสล็อต	1.05	100

รุ่น	ขั้น	สถานี	กิจกรรม	นาที/หน่วย	หน่วย/วัน
B	5	FG	บรรจุกล่องสินค้า B และจัดเก็บ	0.75	100
C	1	RM	รับสับปะรดอบแห้งในภาชนะปิด	0.55	80
C	2	WEIGH	ชั่งแบ่งน้ำหนักบรรจุแต่ละถุง	2.25	80
C	3	SEAL	บรรจุถุงและซีลปิดผนึก	2.65	80
C	4	QC	ตรวจซีล น้ำหนัก/ฉลากและปล่อยล็อต	1.15	80
C	5	FG	บรรจุกล่องสินค้า C และจัดเก็บ	0.70	80

ตาราง ก-2 เวลาตั้งเครื่อง/งานรายล็อต

สถานี	รุ่น	ล็อต/วัน	นาที/ล็อต	นาที/วัน
SORT	A	3	8	24
SORT	B	4	6	24
WEIGH	B	4	7	28
WEIGH	C	4	7	28
SEAL	A	3	10	30
SEAL	C	4	10	40
QC	A	3	2	6
QC	B	4	2	8
QC	C	4	2	8

ภาระสถานี = **Σ**(จำนวนหน่วยดีของแต่ละรุ่น × นาทีต่อหน่วย) + **Σ**(จำนวนล็อตแต่ละรุ่น × Setup/ล็อต), หน่วยนาที/วัน; เวลาพร้อมใช้ = 450 × 0.85 = 382.5 นาที/(สถานี·วัน); จำนวนสถานีขั้นต่ำ = ceil(โหลด/382.5) สถานี

ภาคผนวก ข พิกัดผังเดิมและวิธีวัดระยะทาง

กริด x=0–48 เมตร แบ่งหกช่องกว้าง 8 เมตร; แถวล่าง y=0–13 เมตร; ทางเดิน y=13–17 เมตร; แถวบน y=17–30 เมตร ประตูทุกแผนกอยู่ที่ขอบทางเดิน; IN=(0,15) OUT=(48,15)

ตาราง ข-1 ตำแหน่งโมดูล ศูนย์กลางและประตูเดิม

แผนก	โมดูล	ศูนย์กลาง (x,y)	ประตู (x,y)	พื้นที่ (ตร.ม.)

แผนก	โมดูล	ศูนย์กลาง (x,y)	ประตู (x,y)	พื้นที่ (ตร.ม.)
RM	บน 1–2	(8, 23.5)	(8, 17)	208
SORT	บน 5–6	(40, 23.5)	(40, 17)	208
WEIGH	ล่าง 2–3	(16, 6.5)	(16, 13)	208
SEAL	ล่าง 4–5	(32, 6.5)	(32, 13)	208
QC	บน 3	(20, 23.5)	(20, 17)	104
FG	บน 4	(28, 23.5)	(28, 17)	104
SUP1	ล่าง 1	(4, 6.5)	(4, 13)	104
SUP2	ล่าง 6	(44, 6.5)	(44, 13)	104

ตาราง ข-2 กฎวัดระยะทางทุกทางเลือก

เส้นทาง	สมการบังคับ	ตัวอย่าง
ระหว่างแผนก	Dij = |xi−xj|+4	RM–SORT = |8−40|+4 = 36 ม.
รับเข้าจากท่า	D_IN = x_RM+2	IN–RM = 8+2 = 10 ม.
ส่งออกสู่ท่า	D_OUT = 48−x_FG+2	FG–OUT = 48−28+2 = 22 ม.
พิกัดประตู	บน y=17; ล่าง y=13	แกนทางเดิน y=15 ม.

ข้อสังเกต/ข้อจำกัด: ระยะทางในระบบเป็นระยะบนเส้นทางบังคับ

ไม่ใช้เส้นตรงจากศูนย์กลางแผนกหรือทะลุโซนสะอาด

ภาคผนวก ค บัญชีการส่งต่อวัสดุและรถเข็น

รายการ Flow/LD รวมอยู่ในตาราง 10.2 ตาราง ค-1

ลงถึงระดับผลิตภัณฑ์และคู่เส้นทางเพื่อพิสูจน์จำนวนเที่ยวและระยะบรรทุก โดยไม่ทำสำเนาตารางรวม LD

ตาราง ค-1 รายการเที่ยวบรรทุกแยก 18 รอยต่อรายรุ่น

รุ่น	ต้นทาง–ปลายทาง	หน่วย/วัน	จุ/เที่ยว	เที่ยว/วัน	D (ม.)
A	IN - RM	120	16	8	10
A	RM - SORT	120	16	8	36
A	SORT - SEAL	120	16	8	12
A	SEAL - QC	120	16	8	16

รุ่น	ต้นทาง–ปลายทาง	หน่วย/วัน	จุ/เที่ยว	เที่ยว/วัน	D (ม.)
A	QC - FG	120	16	8	12
A	FG - OUT	120	16	8	22
B	IN - RM	100	20	5	10
B	RM - WEIGH	100	20	5	12
B	WEIGH - SORT	100	20	5	28
B	SORT - QC	100	20	5	24
B	QC - FG	100	20	5	12
B	FG - OUT	100	20	5	22
C	IN - RM	80	12	7	10
C	RM - WEIGH	80	12	7	12
C	WEIGH - SEAL	80	12	7	20
C	SEAL - QC	80	12	7	16
C	QC - FG	80	12	7	12
C	FG - OUT	80	12	7	22

ตาราง ค-2 ค่าคงที่ระบบรถเข็น

รายการ	ค่าต้นฉบับ	การตีความ
อุปกรณ์	รถเข็นสเตนเลสภาชนะปิดฝา 2 คัน	ห้ามเพิ่มจำนวน
ความจุ A/B/C	16 / 20 / 12 หน่วย/เที่ยว	แยกสินค้า/คู่และปัดขึ้น
ความเร็วบรรทุก	30 เมตร/นาที	คิดขาไปบรรทุก
ความเร็วรถเปล่า	45 เมตร/นาที	ไม่มีระยะทางจริง ไม่คิด LD เพิ่ม
โหลด/อันโหลด	1.15 / 0.90 นาที/เที่ยว	รวม 2.05 นาที/เที่ยว
รอบบริการฐาน	120 เที่ยว; 2,048 ม.; 314.27 นาที	ยังไม่รวมเที่ยวเปล่าและเวลารอ

เที่ยวบรรทุก = $\sum_{p}\sum_{ij}\mathrm{ceil}(Q_{p}/\mathrm{Cap}_{p})$ โดยนับเฉพาะรอยต่อของรุ่นนั้น; ระยะบรรทุก = $\sum(\text{เที่ยวบรรทุก}_{p,ij}\times D_{ij})$; เวลาบรรทุก = ระยะบรรทุก/30 + 120×(1.15+0.90) ไม่ใช้เที่ยวบรรทุกคูณอัตราต้นทุน LD ซ้ำ

ภาคผนวก ง ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรม

ตาราง ง-1 ข้อมูลความสัมพันธ์กิจกรรมครบ 15 คู่

คู่	ระดับ	รหัสเหตุผล	เหตุผลที่บันทึก
RM–SORT	E	1	A 120 หน่วย/วัน
RM–WEIGH	A	1	B/C 180 หน่วย/วัน
RM–SEAL	O	3	ประสานภาชนะและฟิล์มซีล
RM–QC	X	4	ฝุ่นจากลังภายนอกต้องแยกจาก QC
RM–FG	O	3	ประสานการรับและส่ง
SORT–WEIGH	I	1	B: WEIGH - SORT 100 หน่วย/วัน
SORT–SEAL	A	1	A: SORT - SEAL 120 หน่วย/วัน
SORT–QC	E	1,2	B: SORT - QC 100 หน่วย/วัน
SORT–FG	X	4	อาหารเปิดสัมผัส/เศษคัดแยกแยกจาก FG
WEIGH–SEAL	I	1	C: WEIGH - SEAL 80 หน่วย/วัน
WEIGH–QC	O	3	ประสานการสุ่มตรวจน้ำหนัก
WEIGH–FG	U	5	ไม่มีการส่งตรง
SEAL–QC	A	1,2	A/C รวม 200 หน่วย/วัน
SEAL–FG	O	3	ประสานข้อมูลหลังซีล
QC–FG	A	1,2	ทุกล็อตดีผ่าน QC รวม 300 หน่วย/วัน

ตาราง ง-2 รหัสระดับและเหตุผลที่ใช้แปล ARC

หัวข้อ	รายละเอียด
A/E/I/O/U/X	จำเป็นต้องใกล้มาก / ใกล้เป็นพิเศษ / สำคัญ / ปกติ / ไม่สำคัญ / ไม่ควรใกล้
เหตุผล 1	การไหล/ความถี่
เหตุผล 2	คุณภาพ กักกัน และปล่อยล็อต
เหตุผล 3	ประสานเอกสาร/ภาชนะ/ฉลาก
เหตุผล 4	ฝุ่น ลังภายนอก เศษอาหาร และการปนเปื้อนข้ามโซน
เหตุผล 5	ไม่มีกิจกรรมที่ต้องอยู่ใกล้กันโดยตรง

ARC เป็นระดับเชิงคุณภาพจากข้อมูลต้นฉบับ ไม่ให้ปรับระดับหรือสร้างน้ำหนักคะแนนเองเพื่อหลีกเลี่ยงคู่ X ต้องตรวจ H05 และ H10 ก่อนใช้คะแนนความใกล้ชิดประกอบการตัดสินใจ

ภาคผนวก จ ข้อจำกัดด้านการออกแบบและความปลอดภัยอาหาร

ตาราง จ-1 เกณฑ์บังคับ H01–H10

รหัส	ข้อกำหนด	วิธีตรวจ
H01	อาคาร 48×30 ม. ทางเดินกลาง y=13–17 กว้าง 4 ม.	ตรวจพิกัด
H02	12 โมดูล 8×13 ม. แผนก 208 ตร.ม. ใช้ 2 ช่องติดกันในแถวเดียว	ตรวจกริด
H03	คง RM SORT WEIGH SEAL QC FG SUP1 SUP2 และพื้นที่เดิม	ตรวจจำนวนช่อง
H04	QC ต้องอยู่แถวบน y=17–30 ม.	ตรวจแถว
H05	คู่ X: RM–QC และ SORT–FG ต้องมี $\|x_i - x_j\| \geq 8$ ม.	ตรวจพิกัดประตู
H06	IN=(0,15), OUT=(48,15) ทางเดินแกน y=15 คงที่และไม่กีดขวาง	ตรวจผัง
H07	คงสินค้า Q Routing สถานี บุคลากร Process/Setup	เทียบทะเบียน
H08	งบลงทุนผังใหม่ ≤260,000 บาท	ใช้สูตรภาคผนวก ฉ
H09	คง Flow ต้นทุน/หน่วย ความจุรถเข็น 2 คัน และวันทำงาน	ตรวจข้อมูลตั้งต้น
H10	ฉากกั้นพื้นที่อาหารเปิดสัมผัส SORT/WEIGH/SEAL; รถเข็นภาชนะปิดฝา; แยกลัง RM จาก QC/FG; SUP1 แยกอุปกรณ์; QC มีจุดกักกัน/ปล่อยล็อตและตรวจรับสุขลักษณะ	ตรวจแบบ/การตรวจรับ

H05 เป็นเกณฑ์ระยะตามแกน x ภายใต้สถานการณ์จำลอง ไม่ใช่ค่าระยะห่างขั้นต่ำสากลหรือข้อกฎหมายด้านอาหาร การตรวจ H10 ต้องแสดงรูปแบบกั้นโซนอาหารเปิดสัมผัส ฝาปิดภาชนะ แยกลังภายนอก พื้นที่ QC กักกันและปล่อยล็อต และแผนตรวจรับด้านสุขลักษณะ แนวคิด GHP/HACCP หรือ ISO 22000 ใช้เป็นกรอบอ้างอิงเชิงหลักการ ไม่อ้างว่าโรงงานจำลองได้รับการรับรองแล้ว

ภาคผนวก ฉ ข้อมูลต้นทุนและการประเมินความคุ้มค่า

ตาราง ฉ-1 ค่าเคลื่อนย้าย/ติดตั้งเฉพาะพื้นที่ที่เปลี่ยนช่อง

พื้นที่	ราคา/ครั้ง (บาท)	วิธีคิด
RM	14,000	จ่ายครั้งเดียวเมื่อชุดโมดูลเปลี่ยนจากผังเดิม
SORT	30,000	จ่ายครั้งเดียวเมื่อชุดโมดูลเปลี่ยนจากผังเดิม
WEIGH	29,000	จ่ายครั้งเดียวเมื่อชุดโมดูลเปลี่ยนจากผังเดิม

พื้นที่	ราคา/ครั้ง (บาท)	วิธีคิด
SEAL	44,000	จ่ายครั้งเดียวเมื่อชุดโมดูลเปลี่ยนจากผังเดิม
QC	34,000	จ่ายครั้งเดียวเมื่อชุดโมดูลเปลี่ยนจากผังเดิม
FG	10,000	จ่ายครั้งเดียวเมื่อชุดโมดูลเปลี่ยนจากผังเดิม
SUP1	6,000	จ่ายครั้งเดียวเมื่อชุดโมดูลเปลี่ยนจากผังเดิม
SUP2	6,000	จ่ายครั้งเดียวเมื่อชุดโมดูลเปลี่ยนจากผังเดิม

ตาราง ฉ-2 ค่าใช้จ่ายร่วมและพารามิเตอร์เศรษฐศาสตร์

รายการ	ค่า	หมายเหตุ
ตีเส้นทางเดินและป้ายแยกเขต	8,000 บาท	ต่อผังทางเลือก
ฉากสุขลักษณะ/ล้างมือ/ฝาปิด	24,000 บาท	ต่อผังทางเลือก
ปรับไฟเครื่องซีลและชั่ง	16,000 บาท	ต่อผังทางเลือก
อบรมและตรวจรับสุขลักษณะ	18,000 บาท	ต่อผังทางเลือก
หยุดงาน/ทดลองผลิต/ยืนยันล็อต	10,000 บาท	ต่อผังทางเลือก
ค่าใช้จ่ายร่วมรวม	76,000 บาท	ไม่คิดเงินสำรองซ้ำ
เงินสำรอง	10% ของค่าย้ายที่เปลี่ยน	ไม่เผื่อบนค่าใช้จ่ายร่วม
วงเงินลงทุนสูงสุด	260,000 บาท/ผัง	ตรวจ H08
อัตราขนถ่าย	0.095 บาท/(หน่วยเทียบเท่า·ม.)	คูณ LD ไม่คูณเที่ยวซ้ำ
วันทำงาน/อายุโครงการ	312 วัน/ปี; 5 ปี	กระแสเงินสดสิ้นปี
อัตราคิดลด	8% ต่อปี	ภาษี เงินเฟ้อ มูลค่าซากไม่คิด
ผลประหยัด WIP/คุณภาพ	0 บาทใน NPV หลัก	ไม่มีหลักฐานหลังปรับผัง

ตาราง ฉ-3 สูตรที่ต้องใช้ประเมินทางเลือกภายหลัง

ตัวชี้วัด	สูตรคำนวณ	หน่วย
LD ผังใหม่	$\Sigma(\text{Flow}_{ij} \times D_{ij})$ รวม 8 ภายใน+2 ท่า	หน่วยเทียบเท่า·ม./วัน
ร้อยละลด LD	(31,120−LDใหม่)/31,120×100	ร้อยละ
ต้นทุนต่อปีผังใหม่	LDใหม่×0.095×312	บาท/ปี

ตัวชี้วัด	สูตรคำนวณ	หน่วย
เงินลงทุน	1.10×Σค่าย้ายแผนกเปลี่ยน+76,000	บาท
เงินประหยัดต่อปี	(31,120−LDใหม่)×0.095×312	บาท/ปี
Payback	ลงทุน/เงินประหยัดต่อปี เมื่อประหยัด>0	ปี
NPV 5 ปี	−ลงทุน+$\sum_{t=1}^{5}$[ประหยัดรายปี/(1+0.08)^t]	บาท

กฎคัดเลือกตามลำดับ: ผ่าน H01–H10 และงบ ≤260,000 บาทก่อน ตรวจลด LD ≥20% จากผังเดิม แล้วจึงเปรียบเทียบเงินประหยัดและ NPV พร้อมอภิปรายการไหลและสุขลักษณะ หากผังทางเลือกทั้งสองไม่ผ่าน ต้องรายงานว่าไม่มีผังผ่าน ไม่เปลี่ยนเกณฑ์หรือค่าฐานเพื่อให้ผ่าน

ตาราง ฉ-4 ลำดับกิจกรรม WBS/Gantt/CPM ตามแผนจำลอง

รหัส	กิจกรรม	วัน	งานก่อนหน้า
T01	ยืนยันแผนย้าย ล็อตคงค้าง และทีมตรวจรับ	1	–
T02	ตีเส้นทางเดินและแบ่งเขตชั่วคราว	1	T01
T03	ติดตั้งจุดไฟเครื่องซีล/ชั่งและฉากสุขลักษณะ	2	T02
T04	เตรียม SUP1/SUP2 และภาชนะปิดฝา	1	T02
T05	ย้ายหรือยืนยัน RM/FG และทำความสะอาด	1	T03,T04
T06	ย้ายหรือยืนยัน SORT/WEIGH	2	T05
T07	ย้ายหรือยืนยัน SEAL/QC	2	T06
T08	ติดป้ายสถานะล็อต/ฉากกั้น/ทดสอบทางเดิน	2	T07
T09	ตรวจรับ GHP จุดกักกัน QC และระบบไฟฟ้า	1	T08
T10	ทดลองผลิต A/B/C อบรมและอนุมัติเปิดผัง	2	T09

ภาคผนวก ช แนวทางนำข้อมูลไปเขียนรายงาน 5 บท

ตาราง ช-1 ชุดข้อมูลสำหรับรายงานปริญญานิพนธ์

บท	ข้อมูลอ้างอิงในรายงานนี้	งานที่ต้องจัดทำ
บท 1	หัวข้อ 1–10; ตาราง 10.6	ความสำคัญปัญหา วัตถุประสงค์ ขอบเขต KPI
บท 2	อภิธานศัพท์ GHP/HACCP SLP/ARC/LD	ทฤษฎีและวรรณกรรมอ้างอิง APA 7
บท 3	ภาคผนวก ก–จ; รูป 10.1	From-To 6×6 / ARC / ผังทางเลือก 2 แบบ

บท	ข้อมูลอ้างอิงในรายงานนี้	งานที่ต้องจัดทำ
บท 4	ตาราง 10.2–10.4; ภาคผนวก ฉ	เปรียบเทียบ 3 ผัง LD/Cost/Trips/NPV
บท 5	ข้อจำกัด H01–H10; ฉ-4	สรุปข้อจำกัด แผนย้ายและตรวจรับสุขลักษณะ

ตาราง ช-2 จุดตรวจตัวเลขฐานที่ไม่ให้เปลี่ยน

ค่าที่ต้องตรวจ	ที่อ้างอิง
300 หน่วยดี/วัน 11 ล็อต/วัน	ตาราง 5.1
Process 15 ขั้นและ Setup 9 รายการ	ภาคผนวก ก
12 โมดูล + ทางเดิน 192 ตร.ม.	ตาราง 10.1 และ ข-1
Flow 1,200 ภายใน/600 ท่า	ตาราง 10.2
120 เที่ยว; 2,048 ม./วัน	ตาราง 10.4 และ ค-1
ARC 15 คู่; X สองคู่	ภาคผนวก ง
H01–H10 งบ 260,000 บาท	ภาคผนวก จ และ ฉ

การจำลองสุขลักษณะและคิว QC ไม่ใช้สรุปว่า WIP ลดลงหรือสินค้าได้รับการรับรองแล้ว แผนการทำรายงานต้องไม่เพิ่มต้นทุนหรือเปลี่ยนจำนวนสถานีเพื่อให้ผลการออกแบบดีขึ้น

ภาคผนวก ซ รายการส่งมอบและเกณฑ์ตรวจรายงาน

ตาราง ซ-1 รายการส่งมอบของรายงานฉบับสมบูรณ์

ผลงาน	จำนวน/รูปแบบ	เกณฑ์ตรวจ
รายงาน	Word 1 ไฟล์; บท 1–5	ภาคผนวกและบรรณานุกรม APA 7
แผนผัง	3 ผัง: เดิม+ทางเลือก 2	แสดงพิกัด ประตู ทางเดิน และสุขลักษณะ
ตารางวิศวกรรม	P–Q Routing Capacity From-To ARC LD Cost NPV	สูตร/หน่วยตรวจย้อนกลับได้
ไฟล์คำนวณ	Spreadsheet หรือสูตรตรวจ	ตรวจค่ากลับได้
นำเสนอ	20 นาที + ตอบ 5 นาที	สมาชิก 6 คนมีส่วนร่วม
ชี้แจงข้อมูล	1 หน้า	สถานการณ์จำลอง ไม่ใช่ทดลองจริง

ตาราง ซ-2 เกณฑ์ประเมินรายงาน 100 คะแนน

เกณฑ์	คะแนน
บทที่ 1 ปัญหา/วัตถุประสงค์/ขอบเขต	10
บทที่ 2 ทฤษฎีและ APA	15
บทที่ 3 Routing/From-To/ARC/Space/ผัง	25
บทที่ 4 LD/Cost/Trips/เศรษฐศาสตร์	25
บทที่ 5 สรุป/ข้อจำกัด/แผนดำเนินการ	10
นำเสนอและตอบคำถาม	10
ส่วนร่วมของสมาชิก	5
รวม	100